# BranchCache の設定を管理および監視する

ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BranchCache の設定を管理および監視する . . . . . 1
BranchCache 設定を変更 . . . . . 1
BranchCache 設定に関する情報を表示します . . . . . 2
BranchCache サーバキーを変更します . . . . . 3
指定したパスの BranchCache ハッシュを事前に計算します . . . . . 4
SVM BranchCache ハッシュストアからハッシュをフラッシュします . . . . . 7
BranchCache 統計を表示します . . . . . 7
BranchCache グループポリシーオブジェクトがサポートされます . . . . . 10
BranchCache グループポリシーオブジェクトに関する情報を表示します . . . . . 11

# BranchCache の設定を管理および監視する

## BranchCache 設定を変更

SVM 上の BranchCache サービスの設定では、ハッシュストアディレクトリのパス、最大サイズ、動作モード、サポートする BranchCachet のバージョンなどの設定を変更できます。ハッシュストアを含めるボリュームのサイズを拡張することもできます。

手順

1. 適切な操作を実行します。

| 状況 | 入力するコマンド |
|---|---|
| ハッシュストアディレクトリのサイズを変更する | vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size ｛ integer [KB |
| MB | GB |
| TB | PB] } ` |
| ハッシュストアを含めるボリュームのサイズを増やします | 'volume size -vserver vserver_name -volume volume_name -new-size new_size [k |
| m | g |
| t] ハッシュ・ストアを含むボリュームがいっぱいになると、ボリューム・サイズを拡張できる場合があります。新しいボリュームサイズは、数字と単位で指定できます。<br><br>を参照してください "論理ストレージ管理" ボリュームサイズの拡張の詳細については、を参照してください。 | ハッシュストアディレクトリのパスを変更します |

| 状況 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path-flush-hashes ｛true | false｝ SVM が SVM ディザスタリカバリソースの場合、ハッシュパスをルートボリューム上にすることはできません。これは、ルートボリュームがディザスタリカバリデスティネーションにレプリケートされないためです。<br><br>BranchCache ハッシュパスには、ファイル名に使用できる文字と空白を含めることができます。<br><br>ハッシュ・パスを変更 ONTAP する場合 '-flush-hashes は必須パラメータであり ' 元のハッシュ・ストアの場所からハッシュを削除するかどうかを指定します-flush-hashes パラメータには ' 次の値を設定できます<br><br>「 **true** 」を指定すると、 **ONTAP** は元の場所にあるハッシュを削除し、 **BranchCache** 対応クライアントが新しいリクエストを行うときに新しい場所に新しいハッシュを作成します。 「 false 」を指定すると、ハッシュはフラッシュされません。 + この場合、後でハッシュストアパスを元の場所に戻して、既存のハッシュを再利用することができます。 |
| 動作モードを変更します | vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -operating-mode ｛per-share |
| all-shares | disable｝ `<br><br>[NOTE] ==== 動作モードを変更するときは、次の点に注意してください。 - ONTAP は、 SMB セッションのセットアップ時に共有の BranchCache サポートを通知します。- BranchCache が有効なときにすでにセッションを確立しているクライアントは、キャッシュされているコンテンツをこの共有で使用するために、いったん切断してから再接続する必要があります。<br><br>==== |
| サポートする BranchCache バージョンを変更します | vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -versions ｛v1-enable |
| v2-enable | enable-all｝ ` |

2. vserver cifs branchcache show コマンドを使用して、設定の変更を確認します。

"論理ストレージ管理ガイド』を参照してください"

# BranchCache 設定に関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）の BranchCache 設定に関する情報を表示できます。

この情報は、設定を検証する場合や、設定を変更する前に現在の設定を確認する場合に役立ちます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| すべての SVM の BranchCache 設定に関する概要情報 | 「 vserver cifs branchcache show 」を参照してください |
| 特定の SVM の設定に関する詳細情報 | 「 vserver cifs branchcache show -vserver vserver_name _ 」の形式で指定します |

次の例は、 SVM vs1 の BranchCache 設定に関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

# BranchCache サーバキーを変更します

BranchCache サーバキーを変更するには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache の設定を変更し、別のサーバキーを指定します。

サーバキーを特定の値に設定すると、複数のサーバが同じファイルの BranchCache データを提供している場合に、クライアントがその同じサーバキーを使用してサーバのハッシュを使用できるようになります。

サーバキーを変更する場合は、ハッシュキャッシュをフラッシュすることも必要になります。ハッシュのフラッシュ後、 BranchCache 対応クライアントによって新しい要求が行われると、 ONTAP によって新しいハッシュが作成されます。

手順

1. 次のコマンドを使用して、サーバキーを変更します。 vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -server-key text-flush-hashes true

   新しいサーバ・キーを設定するときは '-flush-hashes も指定し ' 値を true に設定する必要があります

2. vserver cifs branchcache show コマンドを使用して、 BranchCache の設定が正しいことを確認します。

次の例は、 SVM vs1 でスペースを含む新しいサーバキーを設定し、ハッシュキャッシュをフラッシュしま

す。

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

ONTAP で BranchCache ハッシュが無効になる理由

# 指定したパスの BranchCache ハッシュを事前に計算します

単一のファイル、ディレクトリ、またはディレクトリ構造内のすべてのファイルのハッシュを事前に計算するように BranchCache サービスを設定できます。これは、BranchCache 対応の共有にあるデータのハッシュをピーク以外の時間帯に計算するのに役立ちます。

ハッシュ統計を表示する前にデータサンプルを収集する場合は、 'statistics start' およびオプションの 'statistics stop' コマンドを使用する必要があります。

- ハッシュを事前に計算する対象の Storage Virtual Machine （ SVM ）とパスを指定する必要があります。
- また、ハッシュを再帰的に計算するかどうかも指定する必要があります。
- ハッシュを再帰的に計算する場合、 BranchCache サービスでは、指定されたパスの下のディレクトリツリー全体を参照し、対象となる各オブジェクトのハッシュを計算します。

手順

1. 必要に応じてハッシュを事前に計算します。

| ハッシュを事前に計算する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 単一のファイルまたはディレクトリ | 「 vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path path -recurse false 」 |
| ディレクトリ構造内のすべてのファイルを再帰的に処理します | vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path absolute_path -recurse true |

2. 「 statistics 」コマンドを使用して、ハッシュが計算されていることを確認します。
   a. 目的の SVM インスタンスの「 hashd 」オブジェクトの統計を表示します。「 statistics show -object hashd -instance vserver_name 」

b. コマンドを繰り返し実行して、作成済みのハッシュの数が増加していることを確認します。

次に、パス「 /data 」および SVM vs1 に格納されているすべてのファイルとサブディレクトリを対象にハッシュを作成する例を示します。

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

"パフォーマンス監視のセットアップ"

# SVM BranchCache ハッシュストアからハッシュをフラッシュします

Storage Virtual Machine （ SVM ）上の BranchCache ハッシュストアから、キャッシュされたハッシュをすべてフラッシュできます。これは、ブランチオフィスの BranchCache の設定を変更した場合に役立ちます。たとえば、最近キャッシュモードを分散キャッシュからホスト型キャッシュモードに再設定した場合は、ハッシュストアをフラッシュする必要があります。

ハッシュのフラッシュ後、 BranchCache 対応クライアントによって新しい要求が行われると、 ONTAP によって新しいハッシュが作成されます。

ステップ

1. BranchCache ハッシュストアからハッシュをフラッシュします。 vserver cifs branchcache hash-flush -vserver vserver_name _`

   「 vserver cifs branchcache hash-flush -vserver vs1 」

# BranchCache 統計を表示します

BranchCache 統計を表示すると、さまざまな目的の中でも、キャッシュが適切に機能しているかどうかの確認、キャッシュコンテンツをクライアントに提供しているかどうかの確認、新しいハッシュデータのスペースを確保するためにハッシュファイルが削除されたかどうかの確認に特に役立ちます。

「 hashd 」統計オブジェクトには、 BranchCache ハッシュに関する統計情報を提供するカウンタが含まれています。「 cifs 」統計オブジェクトには、 BranchCache 関連のアクティビティに関する統計情報を提供するカウンタが含まれています。これらのオブジェクトに関する情報は、 advanced 権限レベルで収集して表示できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced

   Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
   only when directed to do so by support personnel.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 'statistics catalog counter show ' コマンドを使用して、 BranchCache 関連のカウンタを表示します。

   統計カウンタの詳細については、このコマンドのマニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd
   ```

```
Object: hashd
    Counter                     Description
    ---------------------------
---------------------------------------------
    branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                Number of times a BranchCache hash file
was
                                deleted to make room for more recent
hash
                                data. This happens if the hash store
size is
                                exceeded.
    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                data for the Vserver.
    instance_name               Instance Name
    instance_uuid               Instance UUID
    node_name                   System node name
    node_uuid                   System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
---------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
```

```
                                 data failed. These are failures when
                                 attempting to read existing hash data.
It
                                 does not include attempts to fetch hash
data
                                 that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
                                 data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                 requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                 Total number of bytes of data that had
to be
                                 read by the client because the hash for
that
                                 content was not available on the server.
   ....Output truncated....
```

3. 「 statistics start 」コマンドと「 statistics stop 」コマンドを使用して、 BranchCache 関連の統計を収集します。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 「 statistics show 」コマンドを使用して、収集した BranchCache 統計を表示します。

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

統計情報を表示します

"パフォーマンス監視のセットアップ"

# BranchCache グループポリシーオブジェクトがサポートされます

ONTAP BranchCache では、 BranchCache のグループポリシーオブジェクト（ GPO ）をサポートしており、特定の BranchCache の設定パラメータを一元的に管理できます。BranchCache の GPO には、 BranchCache のハッシュの発行 GPO と BranchCache のハッシュバージョンサポート GPO の 2 つがあります。

- * BranchCache のハッシュの発行 GPO *

  BranchCache のハッシュの発行 GPO は '-operating-mode パラメータに対応しますGPO の更新が行われると、グループポリシーが適用される組織単位（ OU ）に含まれる Storage Virtual Machine （ SVM ）オブジェクトにこの値が適用されます。

- * BranchCache のハッシュバージョンサポート *

  BranchCache のハッシュ・バージョン・サポート GPO は '-versions パラメータに対応しますGPO の更新が行われると、グループポリシーが適用される組織単位に含まれる SVM オブジェクトにこの値が適用されます。

CIFS サーバへのグループポリシーオブジェクトの適用

# BranchCache グループポリシーオブジェクトに関する情報を表示します

CIFS サーバの Group Policy Object （ GPO ；グループポリシーオブジェクト）設定に関する情報を表示して、 CIFS サーバが属しているドメインで BranchCache GPO が定義されているかどうか、定義されている場合は許可されている設定を確認できます。また、 BranchCache GPO 設定が CIFS サーバに適用されているかどうかも確認できます。

CIFS サーバが属しているドメイン内で GPO 設定が定義されていても、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）が含まれる Organizational Unit （ OU ；組織単位）に適用されているとはかぎりません。適用される GPO 設定は、 CIFS 対応の SVM に適用されているすべての定義済み GPO の一部です。GPO を介して適用された BranchCache 設定は、 CLI を介して適用された設定よりも優先さ

手順

1. 「 vserver cifs group-policy show-defined 」コマンドを使用して、 Active Directory ドメインで定義されている BranchCache GPO 設定を表示します。

   この例で表示されているのは、コマンドで出力されるフィールドの一部です。出力は省略されています。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. vserver cifs group-policy show-applied コマンドを使用して、 CIFS サーバに適用されている BranchCache GPO 設定を表示します。`

> この例で表示されているのは、コマンドで出力されるフィールドの一部です。出力は省略されています。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

## CIFS サーバ上で GPO サポートを有効または無効にします

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.